MDPI

Article

Evolución del Estado de bienestar de los jóvenes europeos

Ignacio Lacruz Mascarós[1,*], Nicolás Camacho Albiñana[1]

[1] Your department Street, City, Country; mail@mail.com
* Correspondence: mail@mail.com; Tel.: +XX-000-00-0000.

Simple Summary: Resumen sencillo para un público no especializado.

Abstract: Resumen técnico del trabajo.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3

1. Introducción

2. Metodología: preparación del conjunto de datos

2.1. Importación de los DataFrames

Los DataFrames a partir de los cuales se trabaja constan de una primera columna donde hay información relativa al país, al sexo, a la edad y otros parámetros que se han tenido en cuenta en la recopilación (por ejemplo país de nacimiento, grupo social, etc.). Por tanto, el primer paso es seleccionar solamente la información relativa al país, para lo que usamos funciones de manipulación de strings y expresiones regulares para seleccionar la parte de la cadena de texto que nos interesa.

Una vez hecho esto, nos damos cuenta de que las columnas corresponden a los años de estudio, por lo que convertimos el DataFrame a formato tidy, creando una nueva variable (columna) llamada año, en la que cada instancia corresponde a un año distinto para cada país distinto. Las observaciones, por tanto, se disponen en una nueva variable (columna).

Una vez cargados todos los datos que se desea estudiar, procedemos a crear un DataFrame conjunto que los engloba. A continuación exploramos las variables que conforman este DataFrame y determinamos cuál es la mejor forma para llevar a cabo el análisis.

2.2. Exploración de variables

Empezaremos la exploración con una tabla que resume las características más importantes de todas las variables del conjunto.

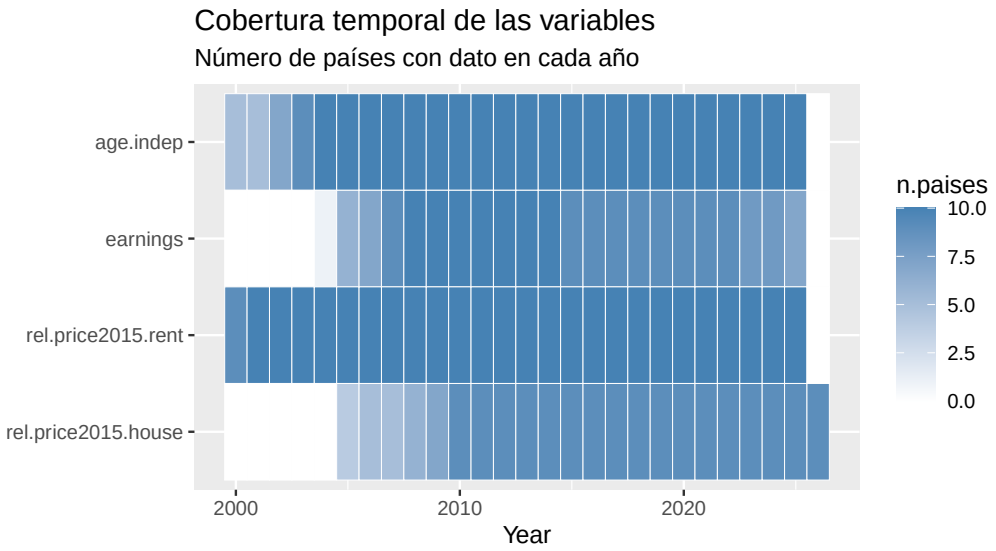
Table 1. Resumen de las variables del conjunto de datos.

Variable	Type	Levels	Top level	Top count	Top frac.	Miss. freq.	Miss. frac.
country	factor	10	DE	27	0.100	0	0.000
year	numeric	27	2000	10	0.037	0	0.000
age.indep	numeric	68	23.7	13	0.048	23	0.086
earnings	numeric	189	236.78	1	0.004	81	0.301
rel.price2015.rent	numeric	241	100	10	0.037	10	0.037
rel.price2015.house	numeric	177	95.2	2	0.007	89	0.331

Citation: Lacruz Mascarós, I.; Camacho Albiñana, N. Evolución del Estado de bienestar de los jóvenes europeos. *Journal Not Specified* **2023**, *1*, 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Journal Not Specified* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



2.3. Transformación de variables

Inicialmente, limitamos nuestro análisis temporal al periodo comprendido entre 2010 y 2025, ya que antes de este año la cobertura temporal de ciertas variables es demasiado pobre y, además, nos interesa estudiar solamente la evolución de las variables en los años inmediatamente anteriores, ya que remontarse demasiado en el pasado no es relevante en este proyecto.

Como nuestro estudio se centra en la comparación de los precios de la vivienda/alquiler con el poder adquisitivo de los jóvenes, necesitamos establecer una escala que nos permita compararlos. De este modo, aplicamos a las variables earnings (salarios), price.rent (precio del alquiler) y price.house (precio de la vivienda) la siguiente transformación:

$$x = \frac{x}{x(t_0 = 2010)} \cdot 100$$

Esto nos permite estudiar la evolución porcentual de las variables, ya que en el año de inicio $t_0 = 2010$ establecemos como referencia el 100% y, por tanto, los valores posteriores se pueden interpretar como evoluciones en base a un porcentaje de 100% .

Para enriquecer nuestro estudio, creamos 4 nuevas variables age.diff, earn.diff, house.diff y rent.diff, que son la diferencia de cada valor con su valor correspondiente al año anterior. En el caso de las 3 variables porcentuales, esto representa el aumento porcentual anual (por ejemplo, un aumento de un 3% al año), lo cual es útil en el posterior análisis estadístico.

```
## [1] "age.indep"   "earnings"    "price.rent"  "price.house" "age.diff"
## [6] "earn.diff"   "house.diff"  "rent.diff"
```

3. Resultados

Con el conjunto de datos preparado, procederemos a analizarlo aplicando distintos métodos para poder obtener conclusiones respecto a nuestra pregunta. En este apartado se mostraran y discutiran los resultados de dichos análisis.

3.1. Análisis univariante: estadísticos descriptivos de las variables numéricas

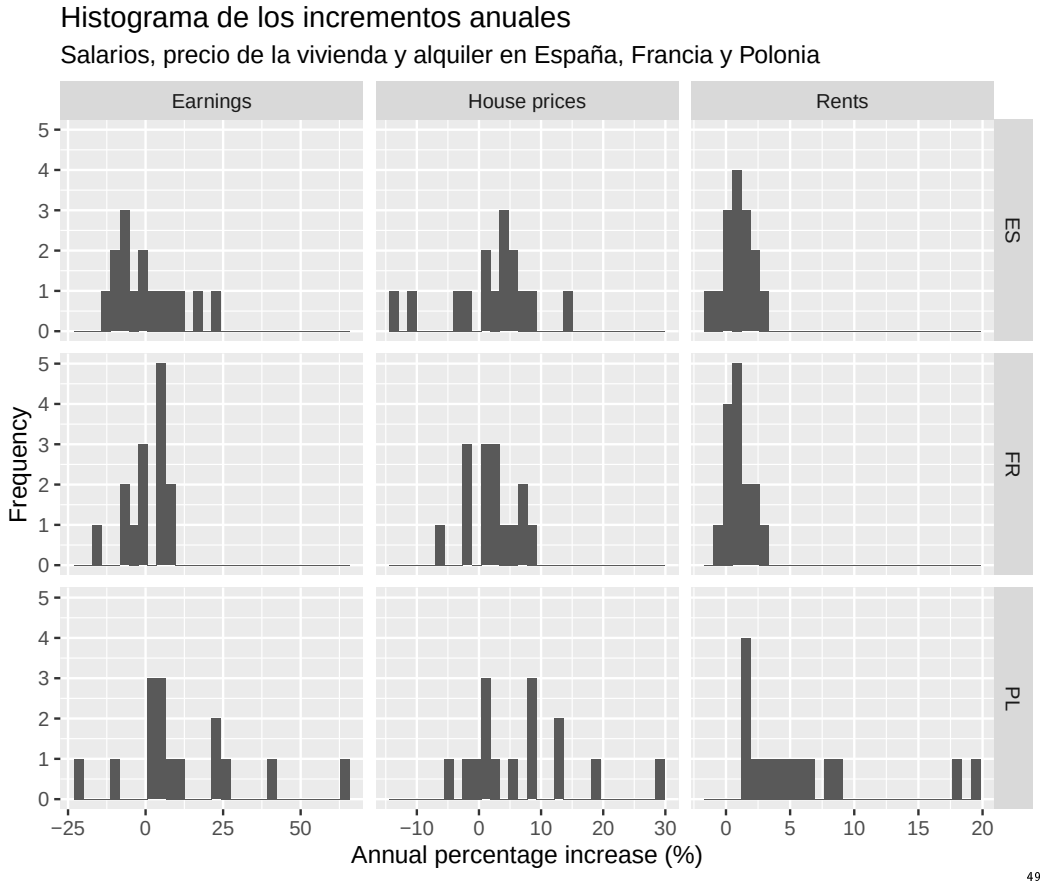
Table 2. Media y desviación típica (SD) por país de las variables numéricas (5 países más poblados).

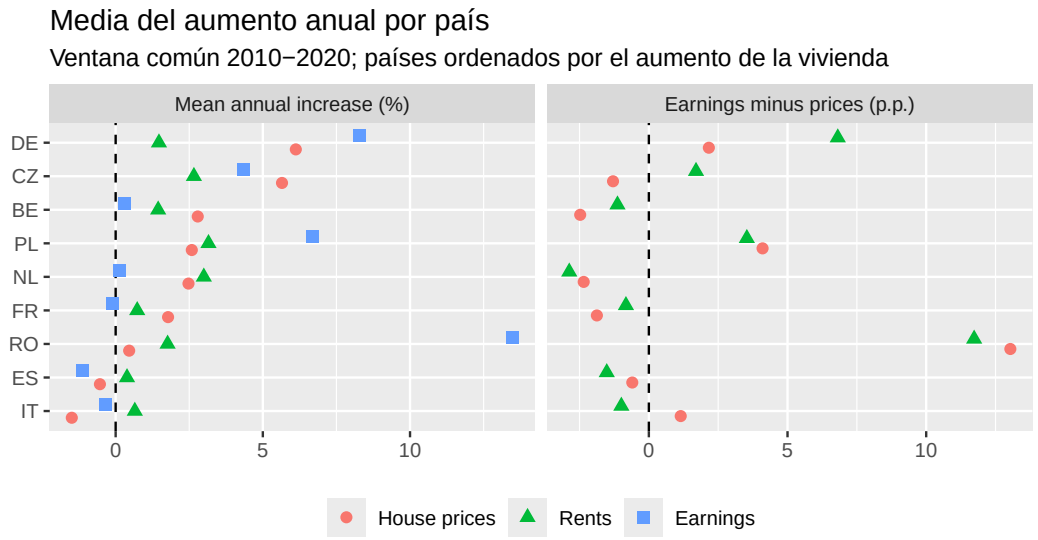
	DE		FR		IT		ES		PL	
Variable	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
age.indep	23.86	0.14	23.69	0.19	30.01	0.16	29.46	0.67	27.84	0.60
earnings	127.28	36.31	97.72	6.31	95.54	5.87	87.16	14.62	149.82	49.57
price.rent	111.25	7.99	107.06	4.26	106.70	4.40	103.34	4.10	129.74	30.02
price.house	142.52	33.32	114.58	12.41	90.97	6.38	92.06	16.35	122.78	36.26
age.diff	0.00	0.13	0.02	0.26	0.03	0.11	0.12	0.22	-0.09	0.44
earn.diff	7.38	20.11	0.34	6.79	-0.34	6.32	0.60	10.51	12.35	20.83
house.diff	5.49	8.36	2.06	4.06	-0.20	3.14	1.89	7.03	6.92	8.89
rent.diff	1.71	0.48	1.10	0.89	1.22	1.41	0.87	1.11	6.06	5.68

3.2. Media del aumento anual por país: salarios, alquiler y vivienda

Table 3. Media anual del aumento (%) de los precios de la vivienda, del alquiler y de los salarios en 2010-2020, y diferencia entre salarios y precios (p.p.). Los salarios crecen más que la vivienda en 4 de 9 países y más que el alquiler en 4 de 9.

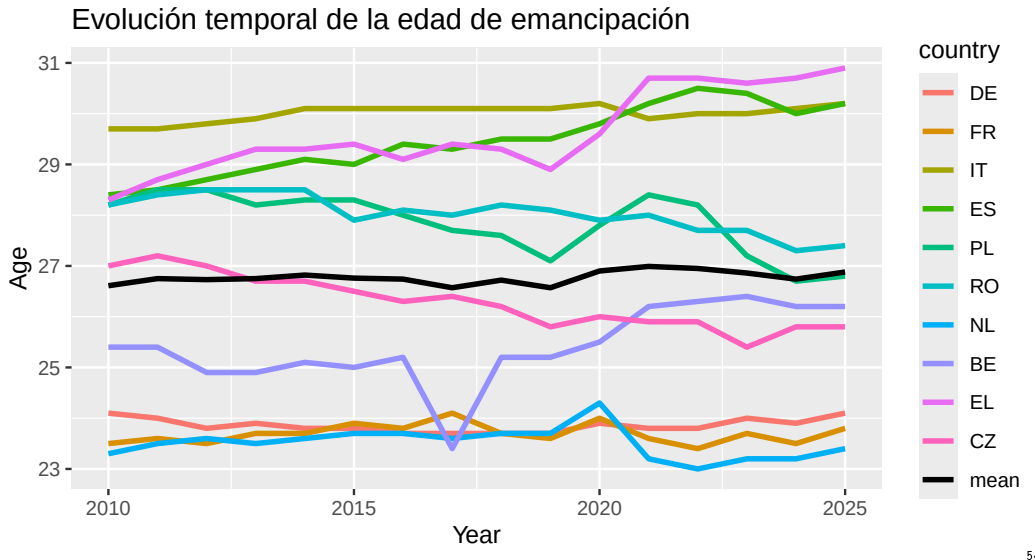
Country	House	Rent	Earnings	Earn.−House	Earn.−Rent
DE	6.12	1.47	8.28	2.16	6.81
CZ	5.65	2.66	4.36	-1.29	1.70
BE	2.79	1.44	0.31	-2.48	-1.13
PL	2.59	3.15	6.69	4.10	3.53
NL	2.47	2.99	0.13	-2.35	-2.87
FR	1.78	0.73	-0.09	-1.87	-0.83
RO	0.46	1.76	13.49	13.04	11.73
ES	-0.53	0.39	-1.13	-0.60	-1.52
IT	-1.49	0.65	-0.34	1.15	-0.99





3.3. Edad de emancipación

A continuación se muestra la evolución temporal de la edad de emancipación por países, así como la evolución de la media de todos ellos:



En la siguiente tabla observamos por países la edad de emancipación media en estos 15 años, el aumento anual medio (en años) y la diferencia total en la edad de emancipación en todo este tiempo.

```
##    country n.years media media.diff total.dif
## 1       DE      16 23.86       0.00       0.0
## 2       FR      16 23.69       0.02       0.3
## 3       IT      16 30.01       0.03       0.5
## 4       ES      16 29.46       0.12       1.8
## 5       PL      16 27.84      -0.09      -1.4
## 6       RO      16 28.02      -0.05      -0.8
## 7       NL      16 23.51       0.01       0.1
## 8       BE      16 25.41       0.05       0.8
## 9       EL      16 29.62       0.17       2.6
## 10      CZ      16 26.29      -0.08      -1.2
```

Comprobamos que, concordantemente con la gráfica, hay diferentes comportamientos:

1. En España, Italia y Grecia, las edades de emancipación promedio son las más altas y no han hecho sino aumentar, ya que observamos diferencias totales positivas (de 2.6 años en Grecia por ejemplo) y aumentos anuales positivos (0.12 años en España al año).

2. En Polonia y Rumanía, las edades de emancipación comenzaron siendo comparables a las del grupo anterior pero han caído en los últimos años, ya que las diferencias totales y las medias son negativas en este caso.

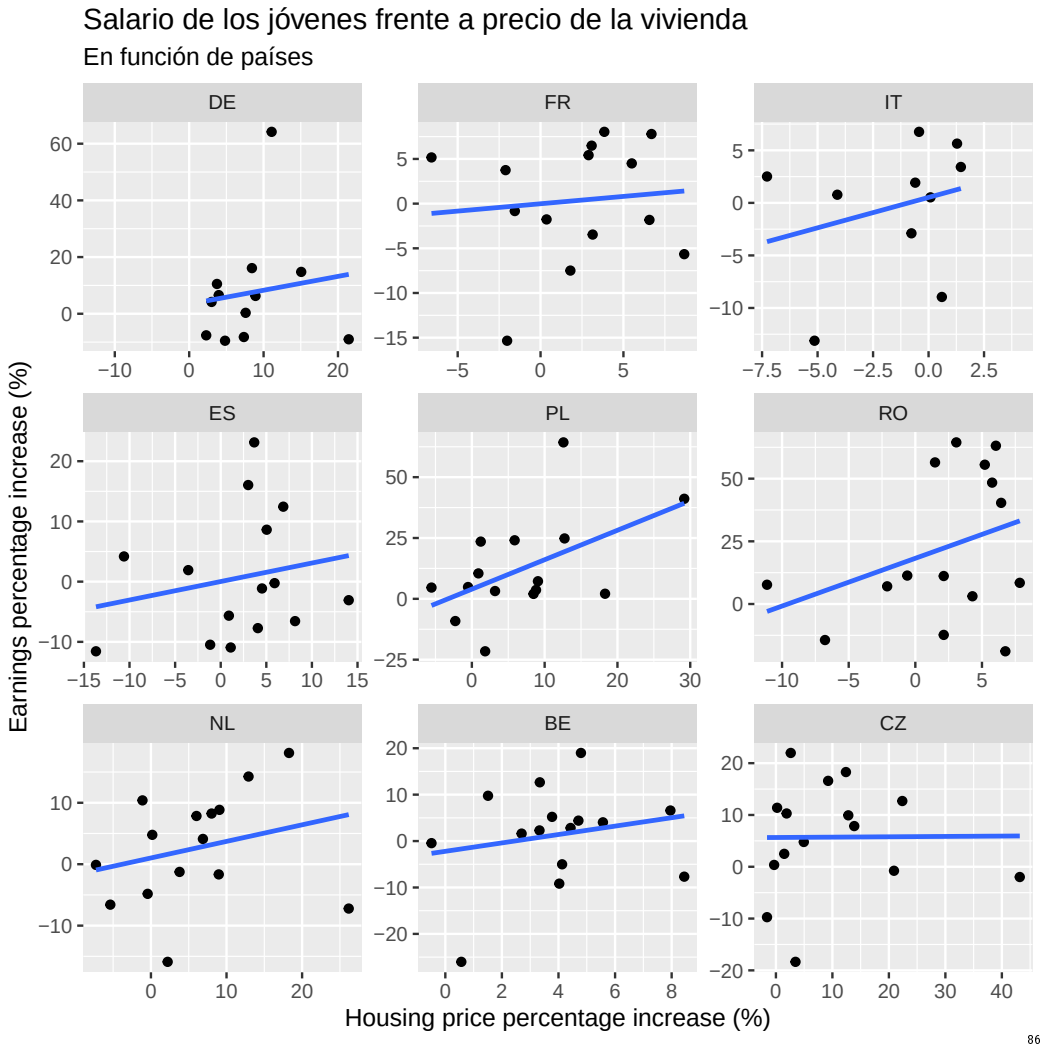
3. En Países Bajos, Francia y Alemania, la situación se ha mantenido constante, con valores próximos a 0.

4. En República Checa la edad de emancipación ha caído 1.2 años.

5. En Bélgica ha subido 0.8 años.

3.4. Análisis bivariante: estudio de la correlación entre el aumento porcentual de los salarios y de los precios de alquiler y vivienda

En la siguiente gráfica se muestra la relación entre los aumentos porcentuales anuales de los salarios y del precio de la vivienda. Visualmente se aprecia que la tendencia es positiva:



A continuación calculamos las correlaciones de forma numérica para cada país, mediante los métodos de Pearson y Spearman. El caso de Polonia es aquel con la mayor correlación, mientras que en el caso de República Checa, es casi nula. En casi la totalidad de

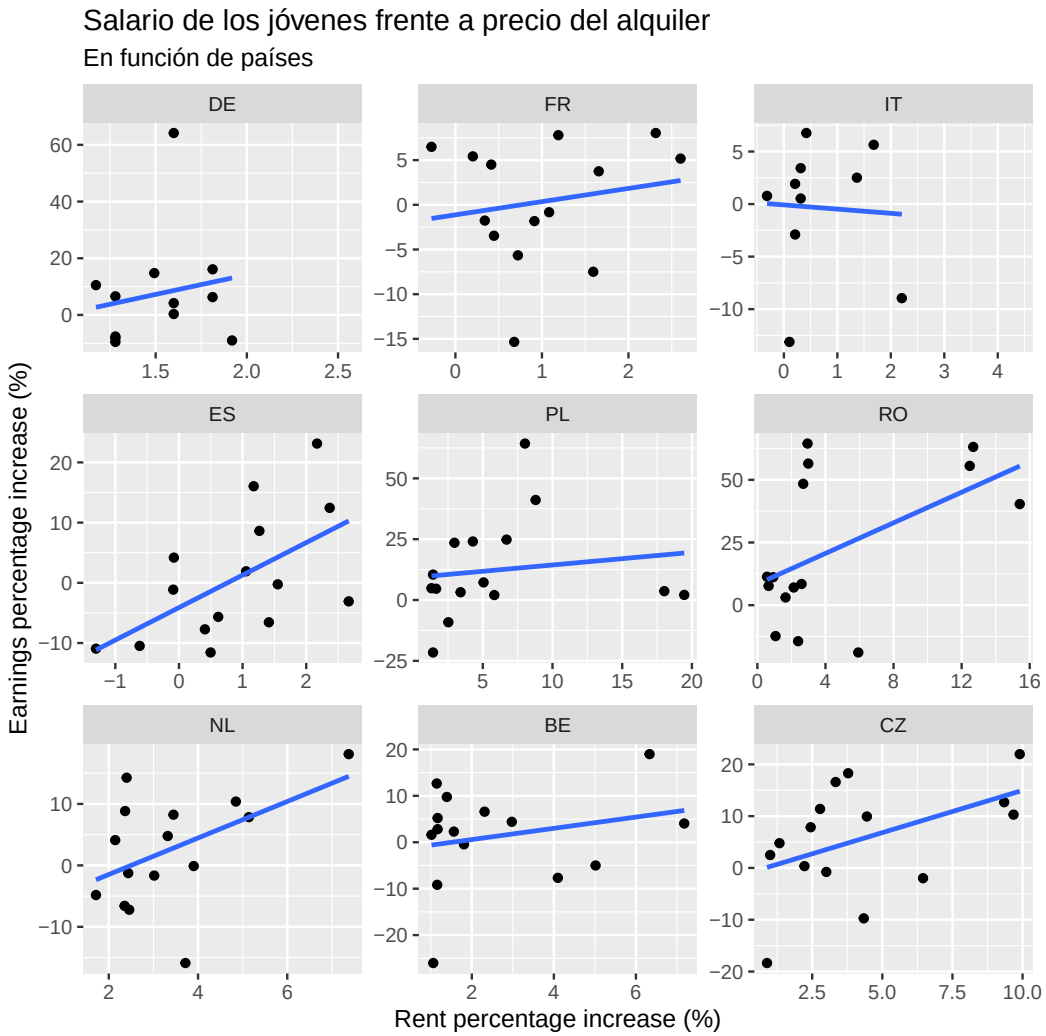
los casos, la correlación es muy baja, lo que indica que la conexión intrínseca entre subidas salariales y subidas en el precio de la vivienda es muy débil.

```
## # A tibble: 9 x 3
##   country cor.pearson cor.spearman
##   <fct>         <dbl>        <dbl>
## 1 DE          0.136          0.217
## 2 FR          0.101          0.134
## 3 IT          0.272          0.345
## 4 ES          0.206          0.232
## 5 PL          0.517          0.386
## 6 RO          0.344          0.175
## 7 NL          0.260          0.3
## 8 BE          0.205          0.207
## 9 CZ          0.00748        0.104
```

A continuación, calculamos el valor numérico de la pendiente de la regresión lineal mostrada en la figura: salvo en el caso de Rumanía y Polonia, donde los aumentos en el salario son en promedio superiores a los de la vivienda (pendiente mayor a 1), en los demás casos tenemos la situación contraria, lo que muestra que los aumentos en el precio de la vivienda son en promedio más grandes.

```
## # A tibble: 9 x 2
##   country   slope
##   <fct>     <dbl>
## 1 DE      0.489
## 2 FR      0.164
## 3 IT      0.579
## 4 ES      0.307
## 5 PL      1.21
## 6 RO      1.91
## 7 NL      0.270
## 8 BE      0.905
## 9 CZ      0.00674
```

Ahora repetimos el mismo análisis bivariante con los aumentos salariales frente a los aumentos del alquiler. Vemos que las tendencias son en general positivas, como en el caso de la vivienda, salvo para Italia, donde salarios y alquileres están ligeramente correlacionados de manera negativa.



Las correlaciones ahora son algo mayores que en el caso anterior, pero aun así no son significativas, por lo que no podemos deducir una relación intrínseca entre ambos aumentos.

```
## # A tibble: 9 x 3
##   country cor.pearson cor.spearman
##   <fct>         <dbl>        <dbl>
## 1 DE            0.174        0.154
## 2 FR            0.178        0.0901
## 3 IT           -0.0514       0.354
## 4 ES            0.572        0.554
## 5 PL            0.142        0.236
## 6 RO            0.506        0.439
## 7 NL            0.484        0.346
## 8 BE            0.237        0.211
## 9 CZ            0.470        0.479
```

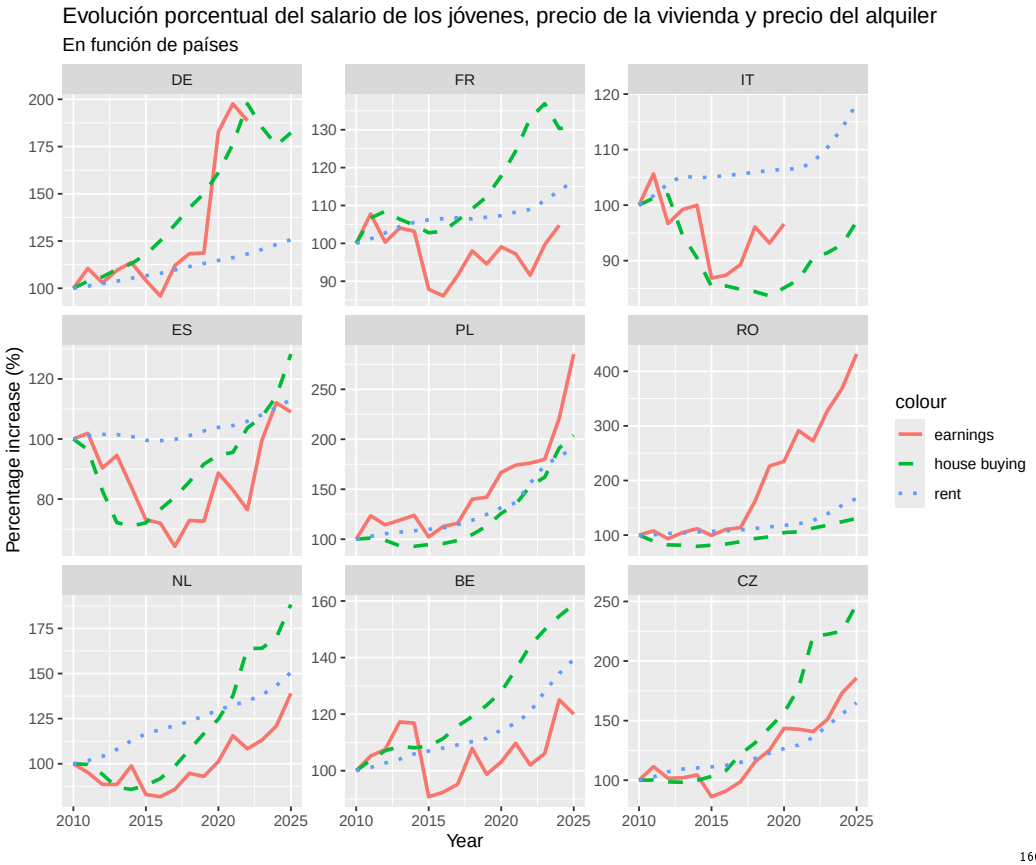
En el estudio de las pendientes, como ya se ha comentado, hay valores positivos en la mayoría de casos y además son mayores que en el caso de la vivienda, luego los aumentos salariales han sido mayores que los del alquiler (salvo en Italia y Polonia).

```
## # A tibble: 9 x 2
##   country  slope
##   <fct>    <dbl>
```

```
## 1 DE      13.8
## 2 FR       1.48
## 3 IT      -0.401
## 4 ES       5.40
## 5 PL       0.519
## 6 RO       3.05
## 7 NL       2.97
## 8 BE       1.21
## 9 CZ       1.63
```

En las siguientes gráficas se muestra, de forma superpuesta y para cada país, la evolución temporal de los salarios, el precio de la vivienda y los alquileres. Visualmente apreciamos diferentes casuísticas:

1. En Polonia y Rumanía, los salarios han aumentado por encima de los precios de la vivienda y del alquiler.
2. En Italia, los salarios han aumentado por encima del precio de la vivienda pero no del alquiler.
3. En República Checa, los salarios han aumentado por encima del alquiler pero no de la vivienda.
4. En el resto de países, los salarios están por debajo de ambos precios.



En la siguiente tabla vemos los aumentos totales de los 3 índices durante los últimos 15 años, así como las diferencias entre ellos (earn.m.house, earn.m.rent). Los resultados numéricos son coherentes con los gráficos: salvo en Polonia y Rumanía, en los demás países al menos 1 de las diferencias es negativa, lo que indica que el poder adquisitivo ha caído con respecto al precio de la vivienda, del alquiler o de ambos.

```
##   country earn.total.dif house.total.dif rent.total.dif earn.m.house
## 1      DE      88.594636        97.71084      18.123667    -9.116207
## 2      FR       4.794068        30.31244      13.880629   -25.518367
## 3      IT      -3.405396       -14.89726       6.512605    11.491864
## 4      ES       8.966765        28.28162      13.101045   -19.314858
## 5      PL     185.250507       103.82409      90.879121    81.426415
## 6      RO     331.595266        30.51723      67.140263   301.078038
## 7      NL      39.035604        88.29587      50.646778   -49.260267
## 8      BE      20.058451        58.78371      39.381620   -38.725258
## 9      CZ      85.798963       147.47899      64.961068   -61.680029
##   earn.m.rent
## 1   70.470969
## 2   -9.086561
## 3   -9.918001
## 4   -4.134280
## 5   94.371386
## 6  264.455003
## 7  -11.611173
## 8  -19.323169
## 9   20.837895
```

4. Conclusiones

Supplementary Materials: The following supporting information can be downloaded at: https://www.mdpi.com/article/10.3390/1010000/s1, Figure S1: title; Table S1: title; Video S1: title.

Author Contributions: For research articles with several authors, a short paragraph specifying their individual contributions must be provided. The following statements should be used "X.X. and Y.Y. conceive and designed the experiments; X.X. performed the experiments; X.X. and Y.Y. analyzed the data; W.W. contributed reagents/materials/analysis tools; Y.Y. wrote the paper.'' Authorship must be limited to those who have contributed substantially to the work reported.

Funding: Please add: `This research received no external funding'' or`This research was funded by NAME OF FUNDER grant number XXX.'' and and "The APC was funded by XXX''. Check carefully that the details given are accurate and use the standard spelling of funding agency names at https://search.crossref.org/funding, any errors may affect your future funding.

Institutional Review Board Statement: In this section, you should add the Institutional Review Board Statement and approval number, if relevant to your study. You might choose to exclude this statement if the study did not require ethical approval. Please note that the Editorial Office might ask you for further information. Please add "The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki, and approved by the Institutional Review Board (or Ethics Committee) of NAME OF INSTITUTE (protocol code XXX and date of approval)." for studies involving humans. OR "The animal study protocol was approved by the Institutional Review Board (or Ethics Committee) of NAME OF INSTITUTE (protocol code XXX and date of approval)." for studies involving animals. OR "Ethical review and approval were waived for this study due to REASON (please provide a detailed justification)." OR "Not applicable" for studies not involving humans or animals.

Informed Consent Statement: Any research article describing a study involving humans should contain this statement. Please add `Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.'' OR`Patient consent was waived due to REASON (please provide a detailed justification).'' OR "Not applicable'' for studies not involving humans. You might also choose to exclude this statement if the study did not involve humans.

Written informed consent for publication must be obtained from participating patients who can be identified (including by the patients themselves). Please state "Written informed consent has been obtained from the patient(s) to publish this paper'' if applicable.

Data Availability Statement: We encourage all authors of articles published in MDPI journals to share their research data. In this section, please provide details regarding where data supporting

reported results can be found, including links to publicly archived datasets analyzed or generated during the study. Where no new data were created, or where data is unavailable due to privacy or ethical re-strictions, a statement is still required. Suggested Data Availability Statements are available in section "MDPI Research Data Policies" at https://www.mdpi.com/ethics.

Acknowledgments: All sources of funding of the study should be disclosed. Please clearly indicate grants that you have received in support of your research work. Clearly state if you received funds for covering the costs to publish in open access.

Conflicts of Interest: Declare conflicts of interest or state 'The authors declare no conflict of interest.' Authors must identify and declare any personal circumstances or interest that may be perceived as inappropriately influencing the representation or interpretation of reported research results. Any role of the funding sponsors in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results must be declared in this section. If there is no role, please state 'The founding sponsors had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, an in the decision to publish the results'.

Sample Availability: Samples of the compounds ..... are available from the authors.

Abbreviations

The following abbreviations are used in this manuscript:

MDPI	Multidisciplinary Digital Publishing Institute
DOAJ	Directory of open access journals
TLA	Three letter acronym
LD	linear dichroism

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.